

Михаил Разаков

Инженер по компиляторам и средам исполнения

С 2024 года развиваю Wist2 — публичную модульную .NET-платформу для DSL и сред исполнения: лексер, парсер и AST, байткод/AIR, интерпретатор и CIL-бэкенд. Сейчас прохожу инженерную стажировку МЦСТ по направлению разработки компилятора на LLVM. Помимо компиляторных проектов, проектировал и эксплуатировал .NET-сервисы с платежами, миграциями и восстановлением состояния; с 2021 года преподаю программирование.

misha13022008@gmail.com t.me/Micodiy github.com/Misha1302 LinkedIn

Москва / удалённо · НИУ ВШЭ, ПИ 2026–2030 · С сентября 2026: стажировка / неполная занятость · МЦСТ июль–август 2026

2021 — сейчас

преподавание
программирования и ревью
проектов

2024 — сейчас

Wist2: архитектура,
реализация, тесты и
публичная документация

2026

стажировка МЦСТ по
направлению LLVM и
компиляторных технологий

2023–2026

клиентский бэкенд, VPN-
сервис и LMS

ОПЫТ

Июль–август
2026

Инженерная стажировка: алгоритмы и инфраструктура компилятора

МЦСТ · направление разработки
компилятора на LLVM · удалённо

- Реализую на C++23 алгоритмические компоненты над общей моделью графа: обратный порядок обхода, обнаружение циклов, кратчайшие пути, максимальный поток и компоненты сильной связности.
- Поддерживаю CMake-сборку, отдельные исполняемые программы и воспроизводимые тесты по входным и выходным данным.
- Проверяю код строгими предупреждениями компилятора, AddressSanitizer, UndefinedBehaviorSanitizer и статическим анализом; контролирую зависимости между модулями.

2024 — сейчас

Создатель и основной разработчик Wist2

Открытый проект компилятора и среды
исполнения · .NET

- Спроектировал модульную архитектуру: описание диалектов, лексер, парсер и AST, байткод/AIR, оптимизаторы, интерпретатор и генерация CIL через DynamicMethod.
- Развиваю публичный API и NuGet-пакеты, контракты модулей и возможностей бэкенда, диагностику, документацию и примеры интеграции.
- Поддерживаю регрессионные тесты и проверки семантической эквивалентности интерпретируемого и компилируемого исполнения; использую BenchmarkDotNet без переноса выводов за пределы измеренного сценария.
- Исследую callable-first SSA как необязательный уровень IR, не смешивая семантику языка с конкретным оптимизационным представлением.

2026

Разработка и сопровождение продуктовых .NET-систем

VpnMediator / Razaltush VPN ·
CompilationLabLMS

- Проектировал подписки, права доступа, платежные операции, реестры балансов, проверяемые вебхуки, миграции и фоновые процессы восстановления.
- Работал с диагностикой, резервным копированием и восстановлением, systemd/nginx, версионированными релизами и откатом после неуспешной проверки работоспособности.
- Поддерживал пользовательские и операторские сценарии после запуска, включая повторные запросы и частичные сбои.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

2023	Бэкенд лицензирования для клиента Частный проект малого бизнеса · ASP.NET Core / OpenAPI	- Реализовал API выпуска и проверки ключей, статусов активации и интеграции с клиентским приложением. - Описал контракт через OpenAPI/Swagger и явную модель ошибок; исходный код и данные заказчика не публикуются.
2021 — сейчас	Преподаватель программирования и наставник Около 50 учеников · C/C++, C#, Python, Unity, алгоритмы	- Объясняю алгоритмы, устройство программ и инженерные компромиссы, провожу ревью кода и диагностику пробелов. - Помогаю ученикам доводить учебные и проектные работы до демонстрации и защиты, а не только решать отдельные задачи.

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЛАТФОРМА КОМПИЛЯТОРА И СРЕДЫ ИСПОЛНЕНИЯ Wist2 Конвейер: текст → лексер/парсер/AST → байткод/AIR → оптимизаторы → интерпретатор или CIL GitHub · Документация	АНАЛИЗ ПРОГРАММ Анализатор зависимостей памяти в PS-форме Анализатор на C17, определяющий возможное пересечение параметрических обращений к памяти между итерациями цикла. 1-е место среди 49 решений, 5,0/5,0 и 104/104 тестов. GitHub
ИНЖЕНЕРНАЯ СТАЖИРОВКА В МЦСТ Алгоритмические компоненты и инфраструктура на C++23 C++23-набор алгоритмов над общей моделью графа: RPO, поиск циклов, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC. CMake, отдельные исполняемые файлы и воспроизводимые тесты по входным и выходным данным. GitHub	

НАВЫКИ

Языки C#, C, C++, Python, SQL, NASM x86/x86-64	Компиляторы и среды исполнения Лексер, парсер, AST, байткод, AIR/IR, интерпретатор, CIL, DynamicMethod, проектирование SSA
Алгоритмы Графы, компоненты сильной связности, максимальный поток, аффинные рассуждения, консервативный анализ программ	Качество Регрессионные тесты, точные оракулы, проверки семантической эквивалентности, санитайзеры, CMake, системы запуска тестов и проверка корректности бенчмарков
Языки общения Русский — родной; английский — чтение технической документации и письменная коммуникация, без заявленного сертификата CEFR.	

ДОСТИЖЕНИЯ

2026 · МЦСТ Технический отбор по LLVM-направлению Результат технического отбора: 1-е место среди 49 решений, 5,0/5,0 и 104 из 104 тестов в задаче на анализ зависимостей памяти. Код решения · Программа стажировки	2025-2026 Олимпиадные и проектные результаты Призёр олимпиады НИУ ВШЭ «Высшая проба» по промышленному и олимпиадному программированию; дипломы I степени конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ в 2025 и 2026 годах; победитель направления Computer Science конкурса «Высший пилотаж». «Юниор» 2025 · «Юниор» 2026
--	--

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ

2026-2030 НИУ ВШЭ · Программная инженерия ФКН · бакалавриат 09.03.04 · Москва Официально зачислен; обучение с сентября 2026 года.	С сентября 2026 Стажировка или неполная занятость Москва / удалённо
--	---